標準PCベースファインモーションコントローラ[RTMC64-M3/RTMC64-EC]

ユーザーズマニュアル

Ver. 1.3
2021.8.25

PCベースファインモーションコントローラの御購入ありがとうございます。
PCベースファインモーションコントローラには**RTMC64-M3**と**RTMC64-EC**の2種類あります。
このマニュアルでは共通部をRTMC64-M3/ECまたはRTMC64と略して記述しています。
どちらかに特有な説明は**RTMC64-M3**は**[M3]**、**RTMC64-EC**は**[EC]**と注記して説明します。

お願い
このマニュアルの記載内容について、まちがいや不明な点がありましたら、
お手数ですがFAXまたはメールにてテクノへお知らせ下さい。
今後さらに改善していきます。

株式会社　テクノ
〒358-0011　埼玉県入間市下藤沢1304-5
TEL 04-2964-3677　FAX 04-2964-3322
E-mail　mail@open-mc.com

まえがき

RTMC64-M3/ECをご使用いただきありがとうございます。

PCベースファインコントローラRTMC64はサーボアンプへの通信の違いに対応し、2種類あります。
・RTMC64-M3　・・・・・・・・・ MECHATROLINK-Ⅲ
・RTMC64-EC　・・・・・・・・・ EtherCAT
以降、２種類の製品をRTMC64-M3/EC、又はRTMC64と略記します。
ユーザーズマニュアルは、RTMC64を実際に使用し、機械や周辺電気品(制御盤など)の設計をしていただくために「RTMC64-M3/ECの導入方法」、「RTMC64-M3/Eの機能」、「試運転・調整方法」、「メンテナンス」について説明しています。

本書以外にも以下のマニュアルや資料がありますので、あわせて御覧下さい。

□　RTMC64-M3/EC セッティングPCマニュアル	TB00-1041
□　RTMC64-M3/EC ROMSW設定ソフトマニュアル	TB00-1042

EtherCATのコンフィグレーションの手順書

□　ENIファイル作成手順書(RSI-ECAT-Master用)	TB00-1058
□　ENIファイル作成手順書(AlgoEtherCAT"TwinCAT3"用)	TB00-1149
□　ENIファイル作成手順書(AlgoEtherCAT"ET9000"用)	TB00-1059

PCアプリ/INtime上のソフト開発の資料

□　RTMC64-M3/EC 通信ライブラリーリファレンスマニュアル	TB00-1043
□　RTMC64-M3/EC 送受信データマニュアル	TB00-1044
□　RTMC64-M3/EC テクノコード変換ライブラリリファレンスマニュアル	TB00-1045
□　RTMC64-M3/EC Gコード変換ライブラリリファレンスマニュアル	TB00-1046

PLCからラダー制御する場合の参考資料

□　RTMC64-M3/EC サンプルラダープログラム説明書	TB00-1047

使用される各社サーボのマニュアル及びサーボツールの説明書も参照下さい。

― 目 次 ―

Ⅰ 導入編 ……A1

1. 導入から運転･実稼働までの全体の作業(概要) ……A1

2. 初期導入作業(購入後の初めての作業) ……A3

2-1.員数チェック！ ……A3
2-2.マニュアルをご覧下さい ！ (HPからダウンロード) ……A4

3. RTMC64-M3/ECのインストール ……A5

(1).システム構成 ……A5
(2).RTMC64インストール作業 ……A5
(Ⅰ).RTMC64-M3の場合のインストール ……A6
3-1. RTMC64インストール作業[M] ……A6
3-1-1.テクノPCベースファインモーションのインストール ……A6
3-1-2.RTMC64データバックアップファイルの配置 ……A6
3-2. ドライバインストール作業[M] ……A6
3-2-1.Mechatrolink-Ⅲインターフェースボードの追加・設置 ……A6
3-2-2.Windowsドライバインストール ……A7
3-4.INtimeカーネル設定[M] ……A7
3-5.MECHATROLINK-Ⅲデバイス設定[M] ……A9
3-6.自動起動の設定[M] ……A12
3-6-1.RT64M3自動起動設定 ……A12
3-6-2.ライセンス認証デーモン自動起動設定 ……A13
(Ⅱ).RTMC64-EC(RSI-ECAT-Master)の場合のインストール ……A14
3-1. RTMC64インストール作業[R] ……A14
3-1-1.テクノPCベースファインモーションのインストール ……A14
3-1-2.RTMC64データバックアップファイルの配置 ……A14
3-2. ドライバインストール作業[R] ……A14
3-2-1.ネットワークデバイスの追加・設置 ……A14
3-2-2.Windowsドライバのインストール ……A15
3-3. INtime-RTのインストール[R] ……A15
3-4.INtimeカーネル設定[R] ……A15
3-5.EtherCATマスタースタックのインストール[R] ……A17
3-6.NIC(Network Interface Controller)設定[R] ……A17
3-6-1.NICの設置 ……A17
3-6-2.Windowsドライバのインストール ……A17
3-6-3.NICのINtimeへのパス-INpassを使用する場合(推奨) ……A17
3-6-4.NICのINtimeへのパス-INtime Device Managerを使用する場合 ……A19
3-7.RSI-ECAT-Master設定[R] ……A21
3-7-1.使用するNIC(Network Interface Controller)の指定 ……A21
3-7-2.通信周期(サイクリックタイム)の指定 ……A22
3-7-3.RSL検索パスの設定 ……A24
3-8.ENIファイル作成[R] ……A25
3-8-1.PDOマッピング ……A25
3-8-2.ENIファイル作成手順 ……A26
3-9.自動起動の設定[R] ……A27
3-9-1.RT64EC自動起動設定 ……A27
3-9-2.ライセンス認証デーモン自動起動設定 ……A28
(Ⅲ).RTMC64-EC(AlgoEtherCAT)の場合のインストール ……A29
3-1.RTMC64インストール作業[A] ……A29
3-1-1.テクノPCベースファインモーションのインストール ……A29
3-1-2.RTMC64データバックアップファイルの配置 ……A29
3-2. ドライバインストール作業[A] ……A29
3-3. INtime-RTのインストール[A] ……A29
3-4.INtimeカーネル設定[A] ……A30
3-5.NIC(Network Interface Controller)設定[A] ……A33

3-5-1.NICのINtimeへのパス ……A33
3-6.NICと通信周期の設定[A] ……A35
3-7.ENIファイル作成[A] ……A36
3-7-1.PDOマッピング ……A36
3-7-2.ENIファイル作成手順 ……A37
3-8.自動起動の設定[A] ……A38
3-8-1.RT64EC自動起動設定 ……A38
3-8-2.ライセンス認証デーモン自動起動設定 ……A39
4. パラメータの設定 ……A40
4-1. ROMSW(ロムスイッチ)の設定 ……A40
4-1-1.ROMSWの設定 ……A40
4-1-2.ROMSW設定変更時のINtimeプロセス再起動 ……A41
4-1-3.INtimeの再起動 ……A41
4-1-4.RTMC64正常起動確認 ……A41
4-2. パラメータ未設定エラー/バックアップメモリエラーの解除 ……A42
4-2-1.パラメータ未設定エラー/バックアップメモリエラーの確認 ……A42
4-2-2.パラメータ初期化／バックアップ ……A43
4-3. セッティングPCソフト設定 ……A45
5. 通信接続の設定/確認 ……A47
5-1. 通信設定 （共有メモリ） ……A47
5-2. 通信設定 （イーサネット） ……A48
5-2-1.FAPC上のNIC設定 ……A48
5-2-2.INtimeノード上のNetwork設定 ……A50
5-2-3.別PCのネットワーク設定 ……A54
5-2-4.別PC上の設定 ……A56
5-3. 通信確認 ……A58
6. アンインストール ……A58
7. ダミー運転 ……A59
7-1. ROMSWの設定 ……A59
7-2. セッティングPCソフトを起動 ……A60
7-3. ダミーで運転・操作 ……A60
7-3-1.手動操作（ジョグ／インチング） ……A61
7-3-2.ワンショット位置決め ……A61
7-3-3.ホーム位置決め ……A63
7-3-4.運転プログラムのダウンロード ……A64
7-3-5.自動モードでメモリー運転 ……A65
7-3-6.ティーチング画面でシングルステップ運転 ……A65
7-4. 他の画面をみる ……A66
7-5. その他の運転の準備 ……A66
7-5-1.アラームの解除 ……A66
7-5-2.RTMC64の再起動 ……A66
8. モータ単体運転の準備 ……A67
8-1. 配線準備 ……A67
8-2. 組立・配線・配線チェック ……A67
8-3.サーボアンプの局アドレス設定 ……A67
8-4.RTMC64のROMSWの設定 ……A68
8-5.RTMC64のサーボパラメータの設定例 ……A70
8-6.サーボアンプの設定 ……A70
9. モータ単体運転 ……A75
9-1. サーボ主電源投入シーケンス ……A75
9-2. サーボロックの確認 ……A75
9-3. サーボの異常 ……A75
9-4. 手動/自動運転 ……A75
10. 導入編の補足資料 ……A76
10-1. 出荷リストサンプル ……A76
10-2. 出荷CDの中身 ……A77
10-3. サンプル運転プログラム ……A79

10-4. ソフトウェアバージョン ……A79
10-4-1. ソフトウェアバージョンの付け方 ……A79
10-4-2.ソフトウェアバージョンの確認方法 ……A79

Ⅱ 機能編 ……D1
1.機能概要 ……D1
1-1.RTMC64の構成 ……D1
1-1-1.全体ブロック図 ……D1
1-1-2.RTMC64内の各部の役割(概略) ……D3
1-2.RTMC64-M3/ECの運転・操作 ……D5
1-2-1. Windows上のPCアプリ(Win-IF)からの運転・操作 【RTMC全体ブロック図(4-1),(6)】 ……D5
1-2-2.INtime上のユーザ制御ソフト (PLC-IF/C-IF) からの運転・操作 ……D6
1-2-3.入出力局 (M/Eスレーブ) からの運転・操作 【M/E通信の入力/出力 ブロック図(5)】 ……D8
1-3.共有メモリインタフェースの概要 ……D9
1-3-1.通信領域INtime用 ……D9
1-3-2.RTMC64専用レジスタ・入出力局直接アクセス ……D10
1-4.機能リスト ……D11
1-4-1.RTMC64-M3/EC本体機能リスト ……D11
1-4-2.機械パネル機能リスト ……D13
1-4-3.セッティングPC機能リスト(PC) ……D13
1-4-4.通信コマンド機能リスト(PC(Windows)/PLC) ……D14
1-5.基本仕様 ……D16
2.入出力機能 ……D18
2-1.入力信号の名称と機能 ……D18
2-1-1.一般入力 ……D18
2-1-2.補助機能入力 ……D20
2-1-3.汎用入力 ……D20
2-1-4.軸制御入力 ……D21
2-1-5.機械パネル入力 ……D21
2-1-6.機械パネル入力の補足説明 ……D22
2-1-7.機械パネル入力のモード選択 ……D24
2-2.出力信号の名称と機能 ……D25
2-3.入出力信号のアドレス表 ……D27
2-3-1.入力信号のアドレス ……D27
2-3-2.出力信号のアドレス ……D34
2-4.入出力局の信号割り付け ……D37
3. 動作モード ……D38
3-1. 各動作モードと主な機能 ……D38

4.INtimeユーザ制御ソフト(PLC/C)とのインターフェース ……E1
4-1. PLC/CとRTMC64-M3/ECの関係 ……E1
4-2. 共有メモリインターフェース ……E2
4-3. 通信領域を使用した通信機能 ……E4
4-3-1. 通信処理の概要 ……E4
4-3-2. 通信領域詳細 ……E4
4-4. サンプルラダー ……E5
4-4-1. コピーして使う部分 ……E5
5.サーボ制御(一般仕様) ……E6
5-1. 座標系 ……E6
5-2. アブソ指令とインクレ指令 ……E6
5-3. 補間加減速 (指数形/直線形/S字) ……E7
5-4. 直線形加減速 ……E7
5-5. PTP制御(位置決め) PTP/G00 ……E8
5-6. 直線補間 LIN/G01 ……E8
5-7. 円弧補間 CIRR、CIRL / G02、G03 ……E9
5-7-1. プリ解析方式 ……E9

5-7-2. RTMC64内部方式 ……E9
5-8. 手動送り ……E10
5-8-1. ジョグ(JOG)送り ……E10
5-8-2. インチング送り(手動) ……E10
5-9. インポジションチェック ……E10
5-10. なめらかな送り制御(パス機能) ……E11
5-11. シングルステップ動作 ……E12
5-12. サイクル運転 ……E12
5-13. オーバーライド機能 ……E12
5-14. ストロークリミット ……E13
5-15. 軸制御に関するその他の機能 ……E14
5-15-1. 周回処理(回転軸) ……E14
5-15-2. 回転速度指令 SPIN/G120 ……E14
5-15-3. ねじ切り機能(同期送り) 〈オプション〉(計画中) ……E15
5-15-4. 同一指令2軸制御 〈オプション〉 ……E15
5-15-5. 接線制御軸機能 〈オプション〉 ……E16
5-15-6. センサーラッチ機能（スキップ機能) 〈オプション〉 ……E18
5-15-7. コンベア追従送り 同調・同期送り 〈オプション〉(計画中) ……E20
5-15-8. 直径指令 〈オプション〉 ……E21
5-15-9. フレキシブル電子カム制御 〈オプション〉(計画中) ……E22
5-15-10. 巻線指令 〈オプション〉 ……E23
5-15-11. トルク指令 〈オプション〉 ……E28
5-16. 主軸機能 〈オプション〉 ……E31
5-16-1. ON/OFF(信号出力)主軸 ……E31
5-16-2. サーボ主軸 ……E31
5-17. 補正機能 ……E33
5-17-1. バックラッシュ補正機能 ……E33
5-17-2. 工具長補正機能 〈オプション〉 ……E33
5-17-3. 工具径補正機能 〈オプション〉 ……E35
5-17-4. ピッチエラー補正機能 〈オプション〉 ……E54
5-17-5. 形状補正(高精度輪郭制御) 〈オプション〉 ……E56
5-18. ティーチング（開発中) ……E61
5-18-1. ティーチング ……E61
5-18-2. 「逆行」動作詳細 ……E63
5-18-3. 「スキップ」動作詳細 ……E64
5-18-4. 「挿入」動作詳細 ……E64
5-18-5. 「置換」動作詳細 ……E65
5-18-6. 「原点シフト」動作詳細 ……E67
5-18-7. 「削除」動作詳細 ……E67
5-19. 補間前加減速(自動コーナオーバライド)機能 〈オプション〉 ……E68
5-19-1. 補間前加減速(自動コーナオーバライド)のメリット ……E68
5-19-2. 補間前加減速(自動コーナオーバライド)の概要 ……E68
5-19-3. 補間前加減速(自動コーナオーバライド)をしているときの速度変化(オーバライド)の様子 ……E68
5-19-4. 制限事項など ……E69
5-19-5. 加速度(速度変化量)の算出方法 ……E69
5-19-6. パラメータの設定について ……E70
5-19-7. 動作例 ……E71
5-19-8. パラメータの選定例 ……E72
5-20. 独立位置決め ……E73
5-21. 手動パルサ/ジョイスティック 〈オプション〉 ……E76
5-21-1. ハードウェアの準備 ……E76
5-21-2. 手動送り設定 ……E76
5-21-3. 手パモードの選択 ……E76
5-21-4. 手動運転の条件 ……E76
5-21-5. 信号の流れ ……E76
5-22. 原点復帰機能 ……E77
5-22-1. 各軸の原点復帰方式の選択 ……E77
5-22-2. 原点復帰逃げ動作 ……E90
5-22-3. 原点復帰時論理座標設定 ……E90
5-22-4. 全軸原点復帰 ……E91

5-23. ホームポジション位置決め機能 ……E92

6. 運転プログラムの処理と各種運転方法 ……F1

6-1. 運転プログラムの保存の仕組み ……F1
6-1-1. 運転プログラムの容量 ……F2
6-1-2. 運転プログラムの番号管理 ……F2
6-1-3. ポイントテーブル ……F2
6-2. 運転プログラムの事例 ……F3
6-3. 自動運転におけるステップ動作 ……F5
6-3-1. 自動運転 ……F5
6-3-2. シングル運転(順行) ……F5
6-3-3. ステップ間停止 ……F5
6-3-4. ステップ途中停止 ……F5
6-3-5. 逆行(ステップ逆行) (開発中) ……F5
6-4. プリ解析処理(テキスト→バイナリ変換) ……F6
6-5. DNC(Direct NC)方式 〈オプション〉 ……F8
6-6. 単独コマンド運転 ……F9
6-7. マルチタスク 〈オプション〉 ……F10
6-7-1. マルチタスクの概要 ……F10

7. 運転プログラム詳細 ……F12

7-1. テクノコード運転プログラム命令 ……F12
7-1-1. 運転プログラム例 ……F14
7-1-2. 付加データ ……F15
7-1-3. 指令フォーマット ……F16
7-1-4. テクノコードプログラムの詳細 (Gr1aグループ) ……F18
7-1-5. テクノコードプログラム指令の詳細 (Gr1bグループ) ……F34
7-1-6. テクノコードプログラム指令の詳細 (Gr1cグループ) ……F39
7-1-7. テクノコードプログラム指令の詳細 (Gr2グループ) ……F42
7-1-8. テクノコードプログラム指令の詳細 (Gr3グループ) ……F43
7-1-9. テクノコードプログラム指令の詳細 (Gr4グループ) ……F45
7-1-10. テクノコードプログラムの詳細 (Gr5グループ) ……F47
7-1-11. テクノコードプログラムの詳細 (その他) ……F48
7-2. Gコード運転プログラム命令 ……F49
7-2-1. Gコード運転プログラムの概要 ……F49
7-2-2. 付加データ ……F52
7-2-3. 指令の表記方法 ……F52
7-2-4. Gコードプログラムの詳細 (Gr1グループ) ……F55
7-2-5. Gコードプログラムの詳細(Gr2グループ) ……F75
7-2-6. Gコードプログラムの詳細(その他) ……F81
7-3. マクロ機能〈オプション〉 ……F82
7-3-1. 書式 ……F82
7-3-2. マクロ変数使用可能コード ……F83
7-3-3. レジスター覧 ……F84
7-3-4. グローバルマクロ変数 #1000～ ……F85
7-3-5. ラダー共有マクロ変数 #1200～ (RTMC64→PLC) ……F85
7-3-6. ラダー共有マクロ変数 #1300～ (PLC→RTMC64) ……F86
7-3-7. ローカルマクロ変数 #1400～ (タスク毎) ……F86
7-3-8. 各種情報 #1500～ ……F86
7-3-9. 入／出力パターン #1600～ ……F90
7-3-10. サーボパラメータ #2001～ (タスク毎) ……F91
7-3-11. 工具長補正テーブル #3000～ (タスク毎) ……F95
7-3-12. 工具長補正値 #3100～ (タスク毎) ……F95
7-3-13. 工具径補正テーブル #3500～ (タスク毎) ……F96
7-3-14. ポジションデータ #4000～ (タスク毎) ……F97
7-3-15. センサーラッチポジションデータ #5000～ (タスク毎) ……F98
7-3-16. メカトロリンクコマンド発行命令用データ(開発中) #5200～5289 ……F99
7-3-17. マクロ変数LONGアクセス #5500～ ……F99
7-3-18. HEX 入力データ #6000～ ……F100
7-3-19. 内部データ #7100～ ……F101

7-3-20. 入／出力Bit #10000～ ◆1.2 …F102
7-3-21. MECHATROLINK通信CMDデータ/RxPDOデータ #200000～ ◆1.2 …F102
7-3-22. MECHATROLINK通信RSPデータ/TxPDOデータ #200000～ ◆1.2 …F102
7-4. 運転プログラム フォーマットエラー/実行エラー …F103
7-4-1. 「プログラムフォーマットエラー」 …F103
7-4-2. 「プログラムバッファオーバーフロー」 …F105
7-4-3. 「プログラム実行エラー」 …F105
7-5. 運転プログラム事例 …F107
7-5-1. 運転プログラム事例1 SWICH/CASEの応用 …F107
7-5-2. 運転プログラム事例２ マクロ変数で位置指定する搬送動作 …F107

Ⅲ 試運転・調整編 ……H1

1. 試運転の前に ……H1
2. 試運転・調整までの作業フロー(概略) ……H2
3. ROMSW(ロムスイッチ)の設定 ……H3
4. サーボパラメータ ……H3
4-1. 送り速度、加減速などのパラメータ …H4
4-2. ストロークリミットのパラメータ …H6
4-3. 原点復帰の動作 …H7
4-4. 全軸原点復帰の逃げ動作 …H8
4-5. 全軸原点復帰シーケンス(順位) …H9
4-6. その他のパラメータ …H9
5. セッティングPCでモータを回す ……H10
5-1. 配線チェック …H10
5-2. RTMC64-M3/ECの起動 …H10
5-3. セッティングPCの起動 …H11
5-4. セッティングPCソフトの練習 …H11
5-5. RTMC64-M3/ECのバックアップ情報 …H12
5-6. バックアップエラー/パラメータ未設定エラーの解除 …H12
5-7. モータを回す …H13
5-7-1.サーボ電源を入れる …H13
5-8. 手動操作 …H13
5-9. その他の基本的操作 …H13
6. サーボ系の制御性能 ……H14
6-1. 機械の剛性の重要性 …H14
6-2.制御系の良さ …H14
6-3. サーボ系の3重ループ …H14
6-4. RTMC64-M3/ECとサーボ系の関係 …H15
6-5. サーボモータ応用時の一般的注意 …H15
6-5-1. モータの選定 …H15
6-5-2. 速度ループゲイン調整 …H15
6-5-3. ACサーボの単体動作とパラメータ設定 …H15
6-5-4. 多軸のゲイン調整 …H15
6-5-5. 設定・調整例 …H16
7. 実際の試運転・調整(技術員、機械とりまとめの方へ) ……H18
7-1. 配線チェック(単体試運転) …H20
7-2. 制御電源投入(単体試運転/メカ組合せ試運転) …H20
7-3. セッティングPC起動(単体試運転/メカ組合せ試運転) …H20
7-4. RTMC64-M3/ECパラメータ設定(単体試運転/メカ組合せ試運転) …H21
7-5. 入力信号の確認(単体試運転/メカ組合せ試運転) …H22
7-5-1. 信号モニタによるチェック …H22
7-5-2. ROMSW「局設定」の入出力信号割り付けの確認 …H22
7-5-3. ソフトウェアPLCまたはINtime上のC言語ソフトの確認 …H22
7-5-4. 汎用入出力(セッティングPC)モニタ画面によるチェック …H22
7-5-5. 非常停止関係のチェック …H23

7-6. サーボアンプのパラメータ設定 ……H23
7-7. サーボ主電源投入(単体試運転/メカ組合せ試運転) ……H24
7-8. 原点復帰(メカ組合せ試運転) ……H24
7-8-1. 《FBラッチ方式(原点信号あり) ±2段原点復帰》 ……H26
7-8-2. 《FBラッチ方式(原点信号あり) ±1段原点復帰》 ……H26
7-8-3. 《FBラッチ方式(原点信号無し)》 ……H27
7-8-4. 《DECサーチ方式 ±2段原点復帰》 ……H27
7-8-5. 《DECサーチ方式 ±1段原点復帰》 ……H27
7-8-6. 《FBラッチ(OT信号)》(1段/2段は、同じ動作) ……H28
7-8-7. 《OTサーチ原点復帰》(1段/2段は、同じ動作) ……H28
7-8-8. 絶対値エンコーダの軸の設定 (安川電機製ΣVサーボの例) ……H29
7-8-9. 同一指令2軸制御での原点復帰 ……H30
7-9. ソフトリミットの設定(メカ組合せ試運転) ……H31
7-10. メモリー運転(単体試運転/メカ組合せ試運転) ……H32
7-10-1. サーボ調整用運転プログラム ……H33
7-10-2. メモリー運転の注意事項 ……H33

7-11.サーボ系の調整(単体試運転/メカ組合せ試運転) ……I1
7-11-1. サーボ応答の確認(メカ組合せ試運転) ……I1
7-11-2. 負荷電流の確認(メカ組合せ試運転) ……I2
7-12.パラメータの保存(単体試運転/メカ組合せ試運転) ……I2
7-13.TPCによる精度チェック(メカ組合せ試運転) ……I3
7-14.現地でのサーボ立ち上げ手順例 ……I4
7-14-1. 全体的な作業項目 ……I4
7-14-2. サーボ関係の動作確認 ……I4
7-14-2-1. 一般的な注意点 ……I4
7-14-2-3. 上下軸のサーボ ……I6
7-14-2-4. 仮の機械原点の設定 ……I7
7-14-2-5. 運転プログラムで連続動作 ……I7
7-14-2-6. サーボ系のゲイン調整 ……I7

V メンテナンス編 ……J1

1. 異常時の処理(RTMC64-M3/EC 側) ……J1
1-1. 基本動作に関する異常 ……J1
1-2. アラーム表示をともなう異常(全体エラー) ……J2
1-3. アラーム表示をともなう異常(タスク別エラー) ……J5
1-4. アラーム表示をともなう異常(各軸エラー) ……J6
1-5. 動作や操作に伴う異常 ……J7
1-6. サーボ関連の異常 ……J8

2. PCソフト側(Windows側)の異常 ……J9
2-1. 通信処理 ……J9
2-2. プログラム変換処理 ……J12
2-3. アプリケーション起動時 ……J13

3. 詳細チェック手順 ……J14
3-1. 一部の入力が不可の時の調査方法 ……J14
3-2. 一部の出力が不可の時の調査方法 ……J15
3-3. サーボ関連異常の調査方法(サーボの単体動作) ……J16
3-4. バックアップエラー時の対処 ……J16

4. システムのバージョンアップ ……J17
4-1. バージョンアップ手順 ……J17
4-1-1.バージョンアップの前準備 ……J17
4-1-2.RTMC64の起動/停止 ……J18
4-1-3.プログラムのバージョンアップ ……J18

改版履歴 ……K1

改版履歴(Ver1.0)　2016.05.11 ……K1
　初版発行 ……K1

改版履歴(Ver1.0 → Ver1.1)　2016.07.06 ……K1
　表紙 ……K1
　　Ⅱ 機能編 ……K1

改版履歴(Ver1.1 → Ver1.2)　2020.07.03 ……K1
　表紙 ……K1
　　Ⅰ 導入編 ……K1
　　Ⅱ 機能編 ……K1
　　Ⅲ 試運転・調整編 ……K3
　　Ⅳ メンテナンス編 ……K3

改版履歴(Ver1.2 → Ver1.3)　2021.08.25 ……K3
　表紙 ……K3
　　Ⅰ 導入編 ……K3
　　Ⅱ 機能編 ……K3
　　Ⅲ 試運転・調整編 ……K4
　　Ⅳ メンテナンス編 ……K4

改版時の主な修正箇所には「◆バージョン番号」マークが書いてあります。
例）Ver0.1で改版した場合は「◆0.1」となります。

RTMC64-M3/EC キーワード集

■座標や位置

キーワード	簡 単 な 説 明	参照 項目NO.
アブソ位置	機械原点を0とする現在位置。機械座標値	Ⅱ機能編　5-2.
指令位置	論理座標系での指令位置。サーボへ指令している現在の位置。	Ⅱ機能編　5-2.
機械位置	論理座標系で位置検出器からフィードバックされた位置。	Ⅱ機能編　5-2.
相対移動量	各種移動命令1ステップ毎の移動量。(ステップ開始位置から現在位置までの移動量)	Ⅱ機能編　5-2.
アブソ指令	目標位置を論理座標系の位置で設定する指令。(移動命令)	Ⅱ機能編　5-2.
インクレ指令	目標位置を移動量で設定する指令。(移動命令)	Ⅱ機能編　5-2.
機械座標系	機械原点を原点とする座標系。(機械固有の座標系)	Ⅱ機能編　5-1.
論理座標系 (指令座標)	原点設定した位置を原点とする座標系。 原点設定ごとに変わります。	Ⅱ機能編　5-1.
ソフトリミット エラー	アブソ位置がパラメータ(ソフトリミット)に設定した範囲を越えたときに発生するエラー。誤操作でメカ端に衝突するのを防ぎます。	Ⅱ機能編　5-14.
ハードリミット エラー	OT(オーバートラベル)のリミットスイッチ信号など検出時に発生するエラー。誤操作でメカ端に衝突するのを防ぎます。	Ⅱ機能編　5-14.
原点設定	現在の位置を論理座標の原点に設定すること。	Ⅱ機能編　5-1. 7-1-6-4. 7-2-4-15.
機械原点	原点復帰動作が完了した位置。	Ⅱ機能編　5-1. 5-14.
論理原点 (プログラム原点)	原点設定した位置。又は運転プログラムにて、CSET/G92を実行した結果、論理座標がすべて0になる位置。	Ⅱ機能編　5-1. 7-1-6-4. 7-2-4-15.
FB/FBパルス	FB:フィードバック。位置検出信号/情報	
C相(Z相)信号	エンコーダ上で正確な位置を検出するための信号。 通常は回転型のエンコーダで１回転に１回のみONするため、それを機械原点の基準とする。	Ⅲ試運転・調整編 4-3.
DEC信号	原点復帰をする際に、原点近傍で変化する信号。 通常は、DEC信号が変化したら原点近傍と判断して減速する。減速後、C相等の機械原点の基準信号を検出する。 減速を開始する信号として用いることから、減速(Deceleration)を省略しDEC信号と呼ぶ。C相が検出できない装置の場合に、DEC信号そのものを機械原点の基準信号とする場合もある。	Ⅲ試運転・調整編 4-3.

■アブソ/インクレで紛らわしい言葉

「アブソ」と「インクレ」は、座標(位置)/移動指令方式/エンコーダの種類として、よく使われる言葉ですが、紛らわしいので整理しておきます。

キーワード	簡 単 な 説 明		補足
座標系	機械座標系	機械原点を原点とする座標系。	Ⅱ機能編　5-2.
	論理座標系	原点設定した位置を原点とする座標系。	
位置情報	アブソ位置(機械座標系)	機械原点を0とする現在位置。機械座標値	Ⅱ機能編　5-2.
	機械位置(論理座標系)	FB情報をもとにした、論理座標系での位置。 **機械座標系ではありません。 ※1**	
	指令位置(論理座標系)	指令情報をもとにした、論理座標系での位置。	
移動指令	アブソ指令(G90) (LINA/LINB など)	機械座標系/論理座標系を問わず、座標で目標を指定します。	Ⅱ機能編　5-2.
	インクレ指令(G91) (LINなど)	移動量(増分値)を指定します。	
エンコーダ(PG) (位置検出器)	アブソエンコーダ (アブソPG)	電源を切っても座標を記憶している位置検出器。原点復帰が不要になります。	Ⅱ機能編　5-2.
	インクレエンコーダ (インクレPG)	通常のエンコーダ。	

※1 「機械位置」は、機械座標系でなく、論理座標系です。特にご注意下さい。

■座標系と移動指令(アブソ/インクレ)の図

移動指令

インクレ指定(PTP/LIN)

LIN　X①　Y②　　(G91 G01)

論理座標系アブソ指令(PTPA/LINA)

LINA　X①a　Y②a　　(G90 G01)

機械座標系アブソ指令(PTPB/LINB)

LINB　X①b　Y②b

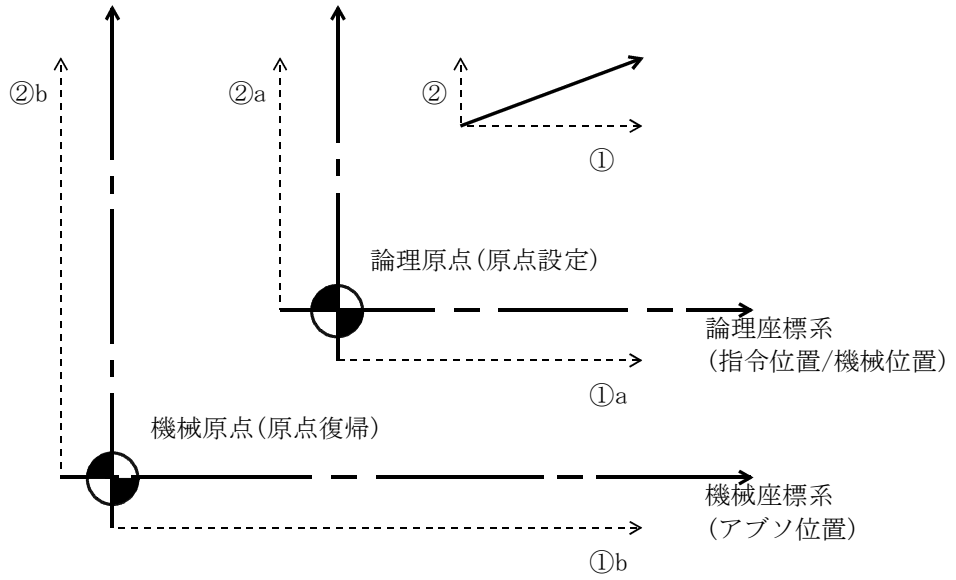
位置データ (座標/表示)

論理座標系 ― 指令位置

　　└ 機械位置(FB位置)

機械座標系 ― アブソ位置

※FB: フィードバック



■軸制御

キーワード	簡 単 な 説 明	参照 項目NO.
論理軸	各タスクに割り当てた軸。最大9軸。 通常の運転は、各タスクの論理軸への指令です。 各タスクへの割り当て(論理軸定義)はROMSW設定ソフトで設定する。	
物理軸	第1軸～第64軸。 これらの実際の軸を、ROMSW設定で、各タスクに割り当て(論理軸定義)します。	
直線形加減速	目標速度まで直線的に加速(減速)します。PTPの移動命令の時の加減速の形態です。(加速度が一定です)	Ⅱ機能編 5-4.
指数形加減速	目標速度まで指数的に加速(減速)します。補間指令(直線、円弧)を行うときの加減速の形態です。	Ⅱ機能編 5-3.
直線形補間加減速	補間指令(直線、円弧)において目標速度まで直線的に加速(減速)します。(時定数が一定です)	Ⅱ機能編 5-3.
補間前加減速(自動コーナオーバライド)	補間の連続点で速度変化(加速度)の大きさを予測し、それに応じて自動的に減速/加速します。補間の合成速度全体を調整します。	Ⅱ機能編 5-19.
パス機能	各ステップ間で停止せずに動作をなめらかに連結させる機能。	Ⅱ機能編 5-10.
インポジションチェック (INPOSチェック)	移動指令時に、目標位置に到達しているかどうかチェックすること。 目標位置と機械位置の差が、INPOS量(サーボパラメータで設定)の範囲以内に入っているかどうかによってチェックする。	Ⅱ機能編 5-9. 7-1-6-6. 7-1-6-7. 7-2-4-13. 7-2-4-14.
周回処理	1回転以上する軸の座標を+360°~-360°で処理する方法。	Ⅱ機能編 5-15-1.
回転速度指令	定速回転指令、加減速も可能。スピナーやツール軸に使用。	Ⅱ機能編 5-15-2.
ネジ切り機能	旋盤応用でのネジ切り動作。	Ⅱ機能編 5-15-3.
同一指令2軸制御	1つの指令で、2つのモータを同期制御。(ガントリ制御)	Ⅱ機能編 5-15-4.
接線制御	2軸(X/Y)の軌跡のベクトル(方向)に応じて、Z軸の回転位置(歯先の向き)を自動追従させる機能。	Ⅱ機能編 5-16-5.
センサーラッチ (スキップ機能)	サーボアンプの外部入力(EXT1)がONするとその位置を記憶する機能。	Ⅱ機能編 5-16-6.
同調/同期追従	移動するワークに対して、自動的に速度・位置を同調させる機能。	Ⅱ機能編 5-16-7.

■動作指令

キーワード	簡 単 な 説 明	参照 項目N
インチング動作	一定のパルス量で移動する動作。(1,10,100,1000) 機械を微小に動かしたい時に使います。	Ⅱ機能編 5-8.
JOG(ジョグ)動作	指定された軸を一定速度で移動する動作。	Ⅱ機能編 5-8.
オーバーライド	パラメータや移動指令の速度に対する実際の移動速度の比率。 比率の範囲は0～200%	Ⅱ機能編 5-13.
1(ワン)ショット位置決め	目標位置を指定して各軸の位置決めを行う機能。 (セッティングPCの手動操作画面にて操作)。	セッティングPC ソフトマニュアル 5-2-1.⑩
ポイント位置決め	位置決めポイントの座標をあらかじめ定しておき、そのポイントの番号を指定して位置決めを行う命令。	Ⅱ機能編 7-1-4-4. 7-1-4-5. 7-2-4-16.
原点復帰	機械原点の復帰を行う動作。	Ⅲ試運転・調整編 4-3.
ヘリカル補間	円弧補間の動き(ラセン)に同期してその円弧平面に含まれない軸で直線補間を行う動作。(螺旋状の軌跡)	Ⅱ機能編 7-1-4-3. 7-2-4-4.

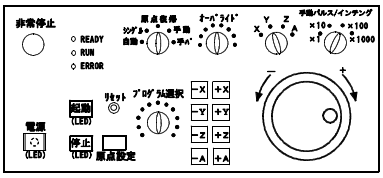
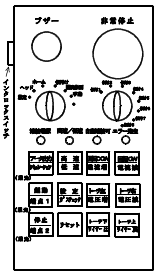
■動作モード

キーワード	簡 単 な 説 明	参照 項目N
OT無視モード	OT領域から正常領域に復帰する時に指定するRTMC64-M3/ECの動作モード。 (OT信号でアラームにせずに動作)	Ⅱ機能編 3-1.
自動運転モード	自動運転(メモリー運転、DNC運転)を行う時に指定するRTMC64-M3/ECの動作モード。	Ⅱ機能編 3-1.
DNC運転モード	自動運転(DNC運転)を行う時に指定するRTMC64-M3/ECの動作モード。	Ⅱ機能編 3-1.
手動運転モード	手動運転を行う時に指定するRTMC64-M3/ECの動作モード。	Ⅱ機能編 3-1.
セッティングモード	パラメータの設定を行う時に指定するRTMC64-M3/ECの動作モード。	Ⅱ機能編 3-1.

■運転方法

キーワード	簡 単 な 説 明	参照 項目NO.
プリ解析処理	プログラムのテキストデータをRTMC64-M3/ECで扱えるようなバイナリーデータにPCにて変換する処理。 (円弧補間指令の場合は、微小な直線指令に展開します。)	Ⅱ機能編 6-4.
メモリ運転	PCからSLM8000のメモリ上へダウンロードした運転プログラムでプログラム運転をおこなうこと。	Ⅱ機能編 6-1.
DNC運転 (Direct NC)	運転プログラムをPCやソフトウェアPLCからRTMC64へダウンロードしながらプログラム運転をおこなうこと。	Ⅱ機能編 6-5.
マルチタスク機能	同時に2つ以上の運転プログラムを実行する機能。	Ⅱ機能編 6-7.
マクロ機能	運転プログラム中の演算及び条件判断をおこなう機能。 内部情報を変数として扱うことが可能。	Ⅱ機能編 7-3.
単独コマンド運転	PCやソフトウェアPLCから1動作毎のコマンド(指令)を出して、RTMC64-M3/ECを動作させる運転方法。	Ⅱ機能編 6-6.
ステップ	運転プログラムにおける1実行単位。	Ⅱ機能編 6-3.
ステップ間停止	ステップの実行を開始する直前で停止している状態。 (前ステップの実行完了から現在ステップ未実行)	Ⅱ機能編 6-3-3.
ステップ途中停止	ステップの途中で停止している状態。	Ⅱ機能編 6-3-4.
シングルステップモード	1ステップ実行する毎に停止(ステップ間停止)するモード。1回のスタート入力毎に1ステップづつ実行する。	Ⅱ機能編 5-11. 6-3-2.
ダイナミックデータローディング (DDL)	あらかじめPCにてRTMC64-M3/EC用に作成したデータ(運転プログラム、パラメータ、補正データなど)をPLCからRTMC64-M3/ECへローディング(転送)すること。	
プログラムモーダル (Ｐモーダル)	運転プログラム実行中に保持される情報。 運転プログラム起動時・終了時に初期化される。 例えば、補間指令(LIN/CIRR/CIRL/G01/G02/G03)の補間移動速度(F)は、一度実行すると保持されるため、以降の補間移動速度(F)を指定しない補間指令にはその保持された値が指定される。 本書中では"Ｐモーダル"と省略して記載される場合がある。	Ⅲ機能編 7-1. 7-2.
システムモーダル (Ｓモーダル)	SLM8000の電源投入時に初期化して電源ON中は保持される情報。 工具長補正の補正値等、バッテリーバックアップされているものは電源投入時にバックアップしている値で初期化する。 例えば、接線制御の状態は、通信コマンド(REQ_TLINE)や運転プログラム(STNE/G110)で有効にするが、電源ON中は明示的に無効にしない限り接線制御有効の状態が保持される。 本書中では"Ｓモーダル"と省略して記載される場合がある。	Ⅲ機能編 7-1. 7-2.
Gコードモーダル	Gコードプログラムの記述において、一度指令すると次のステップ以降ではその指令の記述を省略できるGコードを「Gコードモーダル」指令と呼びます。	Ⅲ機能編 7-2-1-4.

■付加機能

キーワード	簡 単 な 説 明	参照 項目N
ティーチング機能	手動運転(ジョグやインチング)などで目標位置を教示することにより運転プログラムを作成する機能。	Ⅱ機能編　5-18.
Mコード出力	シーケンサへコマンドや他の情報を渡すために使用する出力。	Ⅱ機能編　2-2. 7-1-9.
ROMSW（ロムスイッチ）	制御軸数、指令極性、入出力信号の論理などメカ、システム諸元に合わせて設定するパラメータ。 ユーザがROMSW設定ソフトで自由に設定できます。	ROMSW設定ソフトマニュアル
機械操作パネル	 (制御盤に設置)  一般設備 工作機械 溶接ロボット 専用加工機 (手に持って使う) **※ RTMC64-M3/ECでは、入出力信号に仮想的な機械操作パネルを想定します。RTMC64-M3/EC から実配線により接続するものではありません。**	Ⅱ機能編　2-1.

■補正機能

キーワード	簡 単 な 説 明	参照 項目NO.
形状補正	サーボ系の遅れによる軌跡のずれを補正する機能。	Ⅱ機能編 5-17-5.
ピッチエラー補正	機械原点を基点として、一定間隔毎に補正量を指令に加えることによりボールネジの誤差を自動的に補正する機能。	Ⅱ機能編 5-17-4.
バックラッシュ補正	機械系の「ガタ」によって移動方向が変わったときに発生する位置の誤差を補正する機能。	Ⅱ機能編 5-17-1.
工具長補正	工具の長さをオフセットして動作する機能	Ⅱ機能編 5-17-2.
工具摩耗補正	工具歯先の変化分を調整するための機能	
工具径補正	工具の径をオフセットして動作する機能	Ⅱ機能編 5-17-3.

■略記

略　記	正 式 名 称	
安川	株式会社 安川電機	
MC	RTMC64-M3、RTMC64-EC、他モーションコントローラも含む	
Σ	安川電機Σサーボシリーズ	
ΣV	安川電機Σ-Vサーボ (SGDV)	
Σ-Win	SigmaWin+	
MECHATROLINK	MECHATROLINK-Ⅲ、又はMECHATROLINK一般	